1 Soluzione dei problemi

1.1 Separazione delle variabili per problemi in domini limitati

Per i problemi di C-D e C-N omogenei ($\gamma = f = 0$) in un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ si procede "come" nel caso unidimensionale, usando il metodo di Fourier.
Si cerca pertanto la soluzione come espansione in un sistema di autofunzione per il corrispondete problema agli autovalori

$$\text{C-D} \to \begin{cases} \Delta v = \lambda v, & \text{in } \Omega \\ v(x) = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{1.1}$$

$$\text{C-N} \to \begin{cases} \Delta v = \lambda v, & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial v}{\partial n}(x) = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{1.2}$$

Cerchiamo la soluzione nella forma

$$u(x,t) = \sum_n W_n(t) v_n(x) \tag{1.3}$$

Dove W_n è soluzione di $\ddot{W}(t) = \lambda_n c^2 W_n(t)$.
Determino le condizioni iniziali $W_n(0), \dot{W}_n(0)$ richiedendo

$$\begin{aligned} g(x) = u(x,0) &= \sum_n W_n(0) v_n(x) \\ h(x) = \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) &= \sum_n \dot{W}_n(0) v_n(x) \end{aligned} \tag{1.4}$$

A questo punto c'è una cosa che non dimostro, ma si ootiene che i problemi agli autovalori ammettono un sistema di autofunzioni e autovalori $(v_n(x), \lambda_n)_n$ con le seguenti proprietà

$$\begin{aligned} &\text{(C-D)} \qquad 1.) \qquad 0 > \lambda_1 > \lambda_2 > \ldots > \lambda_n \to -\infty \\ &\qquad\qquad\ \ 2.) \qquad \int_\Omega v_j(x) v_k(x)\, \mathrm{d}x = 0 \qquad \text{se } j \neq k \end{aligned} \tag{1.5}$$

$$\begin{aligned} &\text{(C-N)} \qquad 1.) \qquad 0 = \lambda_0 > \lambda_1 > \ldots > \lambda_n \to -\infty \\ &\qquad\qquad\ \ 2.) \qquad v_0(x) = 1 \\ &\qquad\qquad\ \ 3.) \qquad \int_\Omega \mathrm{d}x v_j(x) v_k(x) = 0 \qquad \text{se } j \neq k \end{aligned} \tag{1.6}$$

In particolare, per $n \geq 1$ sono oscillatori armonici di frequenza

$$\omega_n = \sqrt{-\lambda_n c^2} \tag{1.7}$$

Inoltre, per l'ortogonalità delle autofunzioni i dati iniziali di $W_n(0)$ e $\dot{W}_n(0)$ sono effettivamente determinati in termini di g e h.

$$\begin{aligned} W_n(0) &= \frac{\int_\Omega g v_n \,\mathrm{d}x}{\int_\Omega v_n^2 \,\mathrm{d}x} \\ \dot{W}_n(0) &= \frac{\int_\Omega h v_n \,\mathrm{d}x}{\left[\delta_{n,0} + (1 - \delta_{n,0})\omega_n\right] \int_\Omega v_n^2 \,\mathrm{d}x} \end{aligned} \tag{1.8}$$

1.2 Soluzione fondamentale

In questo l'operatore differenziale è

$$L := \partial_t^2 - c^2 \Delta_x \tag{1.9}$$

Cerco una distribuzione Φ tale che

$$L\Phi(x,t) = \partial_t^2 \Phi(x,t) - c^2 \Delta_x \Phi(x,t) = \delta_{0,0}(x,t) = \delta_0(x)\delta_0(t) \tag{1.10}$$

Applico la traformata di Fourier rispetto alle sole coordinate spaziali x. (non moltiplico per $\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}$, moltiplicherò due volte per questo valore durante l'antitrasformata).

$$\partial_t^2 \hat{\Phi}(\xi,t) + c^2|\xi|^2 \hat{\Phi}(\xi,t) = \delta_0(t) \tag{1.11}$$

L'equazione si è quindi ridotta ad una equazione differenzialme omogenea.
Tenendo conto della singolarità $\delta(t)$ si ottiene

$$\begin{aligned}
&\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \partial_t^2 \hat{\Phi} + c^2|\xi|^2 \hat{\Phi} \, \mathrm{d}t = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta_0(t) \, \mathrm{d}t \\
&\Rightarrow \left[\frac{\partial}{\partial t} \hat{\Phi}(\xi,t) \right]_{-\varepsilon}^{\varepsilon} + c^2|\xi|^2 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \hat{\Phi} \, \mathrm{d}t = 1 \qquad \left(\hat{\Phi}(t<0) = \partial_t \hat{\Phi}(t<0) = 0 \right) \\
&\Rightarrow \partial_t \hat{\Phi}(\xi,\varepsilon) + 0 = 1 \qquad (\varepsilon \to 0) \\
&\Rightarrow \partial_t \hat{\Phi}(\xi,0) = 1
\end{aligned} \tag{1.12}$$

Dunque le condizioni dell'ODE per $t = 0$ sono

$$\hat{\Phi}(\xi,0) = 0, \quad \partial_t \hat{\Phi}(\xi,0) = 1 \tag{1.13}$$

Devo quindi risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \partial_t^2 \hat{\Phi}(\xi,t) + c^2|\xi|^2 \hat{\Phi}(\xi,t) = 0 \qquad t > 0 \\ \hat{\Phi}(\xi,0) = 0, \quad \partial_t \hat{\Phi}(\xi,0) = 1 \end{cases} \tag{1.14}$$

Per ottenere la soluzione, come visto nella sezione iniziale del corso, determino il comportamento degli autovettori.

$$\lambda^2 - c^2|\xi|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm ic|\xi| \tag{1.15}$$

Ho quindi la soluzione

$$\hat{\Phi}(\xi,t) = A(\xi)\cos(c|\xi|t) + B(\xi)\sin(c|\xi|t) \tag{1.16}$$

Ora uso i dati iniziali del problema. In particolare

$$\begin{aligned}
&i) \quad \hat{\Phi}(\xi,0) = 0 \quad \Rightarrow \quad A(\xi) = 0 \\
&ii) \quad \partial_t \hat{\Phi}(\xi,t) = c|\xi|\cos(c|\xi|t) \quad \text{da cui} \quad \partial_t \hat{\Phi}(\xi,0) = 1 \quad \Rightarrow \quad b(\xi) = \frac{1}{c|\xi|}
\end{aligned} \tag{1.17}$$

A questo punto ottengo quindi la soluzione dell'equazione differenziale, ossia

$$\hat{\Phi}(\xi,t) = \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|} \tag{1.18}$$

Ora, per determinare $\Phi(\xi, t)$ non rimane che calcolare l'antitraformata di $\hat{\Phi}$ usando il teorema di inversione studiato in precedenza.

Controllare i calcoli da qui in poi!

Questo calcolo varia però in base alla dimensione di $n = 1, 2, 3$.
In particolare,

- **per $n = 1$** l'antitraformata genera la funzione di Heaviside $\mathscr{H}$.
- **Per $n = 2$** si ottiene la formula di Poisson, che vedremo più avanti.
- **Per $n = 3$** si ottiene la formula di Kirchhoff, che tratterò nella prossima sezione.

$$\begin{aligned} \Phi(x,t) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \hat{\Phi}(\xi, t) e^{i\xi x} \, \mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|} e^{i\xi x} \, \mathrm{d}\xi \end{aligned} \tag{1.19}$$

Passo a coordinate sferiche, cosicché $r = |\xi|$. inoltre nell'integrale la variavile x non varia, quindi posso scegliere il sistema di riferimento in cui $x = (0, 0, |x|)$.
In questo modo ottengo $\xi \cdot x = r|x| \cos\theta$ e l'integrale diventa

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin(crt)}{cr} e^{ir|x|\cos\theta} r^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}r \\ &= \frac{2\pi}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \frac{\sin(crt)}{cr} r^2 \int_0^\pi e^{ir|x|\cos\theta} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}r \end{aligned} \tag{1.20}$$

Il calcolo del secodo integrale è

$$\int_0^\pi e^{ir|x|\cos\theta} \sin\theta = \frac{2\sin(r|x|)}{r|x|} \tag{1.21}$$

1.3 Formula di Kirchoff

La formula di Kirchhoff offre la soluzione esplicita del problema di Cauchy globlale omogeneo

$$\begin{aligned}\Phi(x,t) &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^3}\hat{\Phi}(\xi,t)e^{i\xi x}\,\mathrm{d}\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\sin(c|\xi|t)}{c|\xi|}e^{i\xi x}\,\mathrm{d}\xi\end{aligned} \tag{1.22}$$

Theorem 1.1. (Formula di Kirchhoff)
Siano $g \in C^3(\mathbb{R}^3)$ e $g \in C^2(\mathbb{R}^3)$. Allora l'unica soluzione in $C^2(\mathbb{R}^3 \times [0.\infty))$ del problema di Cauchy globale omogeneo

$$\begin{cases}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\Delta u & \text{in } \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x) & \text{per } x \in \mathbb{R}^3\end{cases} \tag{1.23}$$

E' data dalla formula di Kirchhoff

$$u(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)}\mathrm{d}\sigma(y)g(y)\right] + \frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)}\mathrm{d}\sigma(y)h(y) \tag{1.24}$$

Proof. Due lemmi successivi □

Premettiamo all'enunciazione dei due lemmi la seguente definizione

Definition 1.2. sia $\varphi \in C(\mathbb{R}^3)$.
La **media artimetica** della fuzione φ sulla superficie sferica $S_r(x)$ è

$$M_\varphi(x,r) := \frac{1}{4\pi r^2}\int_{S_r(x)}\mathrm{d}\sigma(y)\varphi(y) \tag{1.25}$$

Lemma 1.3.
Sia $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^3)$. Allora l'unica soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \Delta u \\ u(x,0) = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \varphi(x)\end{cases} \tag{1.26}$$

E' $W_\varphi(x,t) := tM_\varphi(x,ct)$

Proof. Da dimostrare :)

□

Lemma 1.4. Se $W_\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+)$ allora $v(x,t) = \frac{\partial W_\varphi}{\partial t}$ è l'unica soluzione in C^2 del problema

$$\begin{cases}\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2\Delta v \\ v(x,0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial v}{\partial t}(x,0) = 0\end{cases} \tag{1.27}$$

Proof. Da dimostrare :)

□

Proof. (Dimostrazione della Formula di Kirchhoff)

□

Oss. (Espressione della formula di Kirchhoff in termini della soluzione fondamentale)

1.4 Formula di Poisson

Dalla formula di Kirchhoff segue anche la formula risolutiva per l'eqauzione delle onde in dimensione $d = 2$.

1.5 Potenziali ritardati

1.6 Sulla velocità di propagazione